

PLANIFICACIÓN DE SPRINT (SPRINT PLANNING)

Proyecto Educativo Gamificado - Synapxix

Proyecto: Synapxix

Fecha del Sprint: Junio 2026 - Semana 2

Metodología: Ágil / Scrum

Stack Tecnológico: Nx, Angular, NestJS, Prisma, PostgreSQL

Mensaje del Tech Lead / Project Manager:

¡Buen trabajo en la integración de la semana pasada! Ahora que el bucle principal de juego y evaluación funciona con datos reales, nuestro enfoque se desplaza hacia la retención de usuarios y el análisis a nivel administrativo. Esta semana implementaremos las recompensas tangibles para los alumnos y los dashboards de seguimiento para los profesores. Calidad, pruebas automatizadas y código limpio (en inglés) siguen siendo la norma.

Asignaciones y Objetivos del Equipo

Felipe

Estimación: 4 días | Prioridad: MEDIA-ALTA

TÍTULO DE LA TAREA

Sistema de Gestión de Prompts y Caché (Fullstack)

OBJETIVO PRINCIPAL

Mover los *system prompts* de la IA a la base de datos y establecer un sistema de caché (Redis/In-memory) para respuestas repetidas.

CONTEXTO TÉCNICO

Tener los prompts *hardcodeados* dificulta la iteración. Debemos crear un esquema en Prisma para almacenar las instrucciones del modelo. Adicionalmente, para reducir costos y latencia, las consultas idénticas o los resultados genéricos deben almacenarse en caché antes de golpear la API de generación externa.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Esquema Prisma actualizado para incluir entidades de AiPrompt.
- ☐ El AiProvider consulta la base de datos para recuperar el contexto del sistema correspondiente a cada juego.
- ☐ Implementación de interceptores de caché en NestJS para respuestas predecibles.
- ☐ Código y documentación técnica de la estrategia de caché redactados en inglés.

Sofía

Estimación: 4 días | Prioridad: ALTA

TÍTULO DE LA TAREA

Sistema de Recompensas y Lógica de Tienda (Fullstack)

OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar la lógica transaccional que permita a los usuarios gastar las monedas virtuales obtenidas en desbloquear elementos estéticos (avatares, banners).

CONTEXTO TÉCNICO

El motor de economía ya puede sumar saldos. Ahora debe poder restarlos de manera segura. Construirás los servicios de NestJS (`economy.logic.ts`) para procesar compras, validando siempre que el usuario tenga fondos suficientes, y actualizando las tablas relacionales de inventario del usuario en PostgreSQL.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Endpoint RESTful para ejecutar compras virtuales (`POST /economy/purchase`).
- ☐ Validaciones estrictas en el backend para prevenir saldo negativo o transacciones duplicadas concurrentes.
- ☐ El inventario del usuario se actualiza correctamente en la base de datos tras una transacción exitosa.
- ☐ Pruebas de estrés y casos límite (ej. múltiples peticiones simultáneas) desarrolladas en Jest (`economy.stress.spec.ts`).

Santiago

Estimación: 4 días | Prioridad: ALTA

TÍTULO DE LA TAREA

Dashboard Principal del Alumno (Frontend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Construir y maquetar el panel principal (`dashboard.component.ts`) donde el alumno visualizará su resumen cognitivo, inventario y accesos a juegos.

CONTEXTO TÉCNICO

Este será el *hub* central de la aplicación en Angular. Deberás consumir los endpoints de perfil y economía para mostrar de forma atractiva las monedas, el nivel actual y gráficas simples (`CognitiveCharts.components.ts`) que resuman el rendimiento en las métricas de memoria, lectura y habla.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Componente Dashboard completamente maquetado respetando el sistema de diseño establecido.
- ☐ Integración con los servicios de Angular para mostrar el balance real de monedas y experiencia.
- ☐ Representación visual (gráficos/barras de progreso) de las métricas cognitivas provenientes del backend.
- ☐ Navegación fluida garantizada hacia los diferentes módulos de ejercicios.

Fernando Gómez

Estimación: 3 días | Prioridad: MEDIA

TÍTULO DE LA TAREA

API de Analíticas para Panel de Administración (Backend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar los endpoints de agregación de datos que alimentarán el dashboard de seguimiento para profesores/administradores (admin-frontend).

CONTEXTO TÉCNICO

Necesitamos extraer la información de rendimiento cognitivo y progreso a nivel de cohorte o clase. Esto requerirá consultas complejas en Prisma, utilizando agrupaciones (groupBy) y cálculos de promedios directamente en la base de datos para garantizar un rendimiento óptimo de los endpoints en NestJS.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Endpoints específicos creados para el panel de administración con protección de rutas.
- ☐ Consultas de base de datos optimizadas para devolver promedios cognitivos globales e individuales.
- ☐ El payload de respuesta sigue un contrato estricto acordado previamente con el equipo de frontend.
- ☐ Todos los *types*, DTOs y métodos llevan sus respectivos comentarios técnicos en inglés.

Próximos Pasos del Sprint: Por favor, revisen en detalle sus tareas asignadas en esta planificación. Si detectan algún impedimento, dependencia cruzada o si consideran que alguna estimación requiere un ajuste técnico imprevisto, recuerden plantearlo de inmediato en la sesión diaria (Daily Standup) de mañana. Mantengamos los Pull Requests de Git estructurados, específicos y debidamente documentados.

Synapxix Dev Team - 2026 | Documentación de Sprint Confidencial